



TALLER 7

TRIGONOMETRIA EN EL TRIÁNGULO Y ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

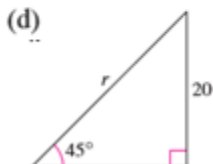
1. Convierta:

- a) 20° a radianes.
- b) $\frac{7\pi}{6} rad$ a grados.
- c) 15° a radianes.
- d) $\frac{2\pi}{5} rad$ a grados.
- e) -120° a radianes.
- f) -250° a radianes.
- g) -90° a radianes

2. Encuentre θ en radianes si:

- a) $\sin \theta = 0.8$
- b) $\tan \theta = 1$
- c) $\sen \theta = \frac{1}{2}$
- d) $\sen \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- e) $\tan \theta = \sqrt{3}$
- f) $\cos \theta = \frac{1}{2}$

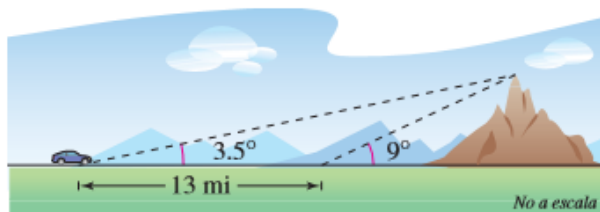
3. Despeje x, y, r según corresponda:



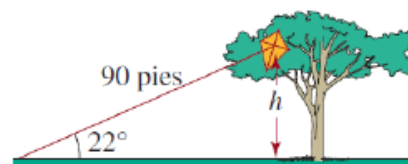
- 4. Para el triángulo $a = 22cm$, $b = 12cm$, y $\alpha = 42^\circ$. Encuentre los lados y ángulos restantes.
- 5. Para el triángulo $\gamma = 102^\circ$, $\beta = 29^\circ$, y $b = 29m$. Encuentre el ángulo y los lados restantes.
- 6. Encuentre los tres ángulos del triángulo dado por $a = 8$, $b = 19$, $c = 14$.



7. Un topógrafo está de pie a 35 metros de la base del monumento de Washington. El topógrafo mide el ángulo de elevación a lo alto del monumento como 78° ¿Cuál es la altura del monumento de Washington?
8. Si medimos los ángulos de elevación de una montaña desde lo más alto y desde la base de una torre de 20 metros de alto y éstos son 38.5° y 40.2° respectivamente ¿Cuál es la altura de la montaña?
9. Viajando por un terreno plano, usted observa una montaña directamente al frente. Su ángulo de elevación (a la cima) es de $3,5^\circ$. Después de acercarse en el auto 13 millas a la montaña, el ángulo de elevación es de 9° . Aproxime la altura de la montaña.



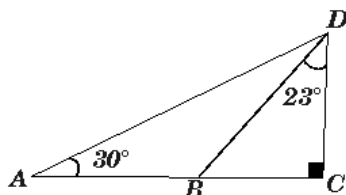
10. La famosa Torre de Pisa mide 180 pies, después de caminar 120 pies (con dirección derecha), el ángulo de elevación hasta la cima es de 60° . Determine el ángulo de inclinación de la torre con respecto a la vertical.
11. Un cometa queda atorado entre las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22° con el suelo, estime la altura del árbol, calculando la distancia de la cometa al suelo.



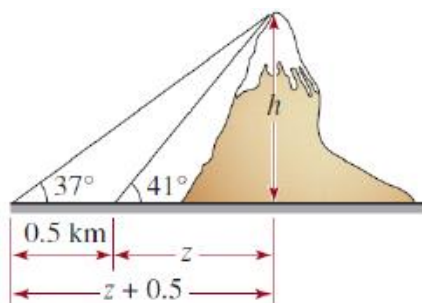
12. Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 60° en el ángulo que forman ambos. Calcule cuánto mide el perímetro de la valla.
13. Un niño se encuentra volando dos cometas simultáneamente, en un momento determinado, la distancia entre las dos cometas es de 210 m, ¿Cuanta pita se ha liberado para la primera cometa en ese momento, si el ángulo formado por las pitas es de 30° y el ángulo formado por la pita de la segunda cometa y la línea que une las dos cometas es de 45° ?
14. Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Andrés y Pablo hay 25 metros, y entre Pablo y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20° . Calcula la distancia entre Andrés y Camilo.



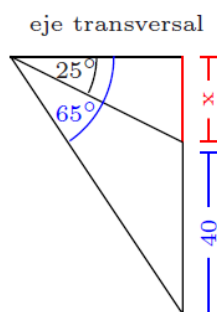
15. En la figura $\overline{AB} = 18$. Encuentre $\overline{BD}$



16. Un topógrafo usa un teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso y la cumbre de una montaña. En un punto mide el ángulo de elevación de 41° . Medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación es de 37° . ¿Qué altura tiene la montaña?



17. En el esqueleto humano, el muslo sólo lo constituye el fémur, el hueso más largo del cuerpo. Se ha detectado en una persona una diferencia entre el largo del fémur izquierdo y derecho. Para que el diámetro transversal de la pelvis y el fémur formen un ángulo recto es necesario ubicar en el fémur una prótesis de longitud x . Si la situación se describe en la siguiente figura. Determine el valor de x .



18. Realice la suma y use las identidades fundamentales para simplificar.

a) $\frac{1}{1+\cos x} + \frac{1}{1-\cos x}$

b) $\frac{\cos x}{1+\sin x} + \frac{1+\sin x}{\cos x}$

c) $\tan x + \frac{\cos x}{1+\sin x}$



19. Use las identidades fundamentales para simplificar la expresión.

a) $\cot x \cdot \operatorname{sen} x + \tan x \cdot \cos x$

b) $\frac{\cos^2 x}{1 - \operatorname{sen} x}$

c) $\sec x \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\tan x}$

d) $\frac{\tan x \cdot \cot x}{\sec x}$

e) $\frac{1 - \operatorname{sen}^2 x}{\csc^2 x - 1}$

20. Halle todas las soluciones de la ecuación en el intervalo $[0, 2\pi[$

a) $-\csc x = 1$

b) $\csc x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

c) $\sec x = -2$

d) $\cos^2 x - 1 = 0$

e) $2\cos^2 x - 3\cos x - 2 = 0$

f) $\cos 2x = -1$

g) $2\operatorname{sen} 3x = 1$

h) $\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} x = 0$

i) $\operatorname{sen}^4 x - 2\operatorname{sen}^2 x + 1 = 0$

j) $\sec x \cdot \operatorname{sen}^2 x = \tan x$

k) $2\cos 3x - 1 = 0$

l) $4\cos^2 x - 1 = 0$

m) $4\operatorname{sen}^2 x - 8\operatorname{sen} x + 3 = 0$

n) $3\cos^2 x - \cos 2x = 1$

o) $\operatorname{sen} 2x = \cos 3x$

p) $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 2$

q) $2\cos x = 3\tan x$

r) $\sin 5x + \sin 3x = 0$

s) $\sqrt{\frac{1+2\sin x}{2}} = 1$

21. Ignorando la resistencia del aire, el alcance de un proyectil disparado a un ángulo θ con la horizontal, y con una velocidad inicial de v_0 pies por segundo, está dado por

$$r = \frac{1}{16} v_0^2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

donde r es la distancia horizontal (en pies) que el proyectil recorrerá. Un pateador de un equipo de fútbol puede patear un balón desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 80 pies por segundo.

- Escriba el modelo del movimiento del proyectil en una forma más sencilla.
- ¿A qué ángulo debe patear el balón para que éste recorra 200 pies?

22. El alcance de un proyectil disparado a un ángulo θ con la horizontal, y con una velocidad inicial v_0 de pies por segundo, es

$$r = \frac{1}{32} v_0^2 \sin 2\theta$$

Donde r se mide en pies. Una atleta lanza una jabalina a 75 pies por segundo. ¿A qué ángulo debe la atleta lanzar la jabalina para que ésta recorra 130 pies?



Fórmulas de suma y diferencia $\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v$ $\sin(u - v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v$ $\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$ $\cos(u - v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v$ $\tan(u + v) = \frac{\tan u + \tan v}{1 - \tan u \tan v}$ $\tan(u - v) = \frac{\tan u - \tan v}{1 + \tan u \tan v}$		
Fórmulas de ángulos dobles $\sin 2u = 2 \sin u \cos u$ $\cos 2u = \cos^2 u - \sin^2 u$ $\tan 2u = \frac{2 \tan u}{1 - \tan^2 u}$ $= 2 \cos^2 u - 1$ $= 1 - 2 \sin^2 u$		
Fórmulas de reducción de potencias $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}, \quad \cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$ $\tan^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{1 + \cos 2u}$		
Fórmulas de semiángulos $\sin \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos u}{2}}, \quad \cos \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos u}{2}}$ $\tan \frac{u}{2} = \frac{1 - \cos u}{\sin u} = \frac{\sin u}{1 + \cos u}$ Los signos de $\sin(u/2)$ y $\cos(u/2)$ dependen del cuadrante en que se encuentre $u/2$.		



Fórmulas de producto a suma

$$\operatorname{sen} u \operatorname{sen} v = (1/2)[\cos(u - v) - \cos(u + v)]$$

$$\cos u \cos v = (1/2)[\cos(u - v) + \cos(u + v)]$$

$$\operatorname{sen} u \cos v = (1/2)[\operatorname{sen}(u + v) + \operatorname{sen}(u - v)]$$

$$\cos u \operatorname{sen} v = (1/2)[\operatorname{sen}(u + v) - \operatorname{sen}(u - v)]$$

Fórmulas de suma a producto

$$\operatorname{sen} u + \operatorname{sen} v = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{u + v}{2}\right) \cos\left(\frac{u - v}{2}\right)$$

$$\operatorname{sen} u - \operatorname{sen} v = 2 \cos\left(\frac{u + v}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{u - v}{2}\right)$$

$$\cos u + \cos v = 2 \cos\left(\frac{u + v}{2}\right) \cos\left(\frac{u - v}{2}\right)$$

$$\cos u - \cos v = -2 \operatorname{sen}\left(\frac{u + v}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{u - v}{2}\right)$$